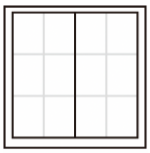
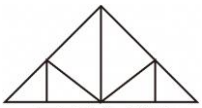
【26-27】【明发一中】八上第一次月考试卷

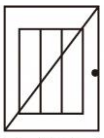
一、选择题

1．下列生活实例中，不是运用“三角形的稳定性”的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

2．下列长度的三条线段不能组成三角形的是（　　）

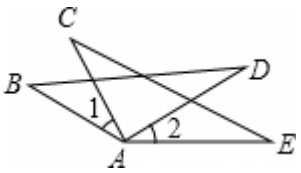
A．3，4，7　　B．3，4，6　　C．3，4，5　　D．3，4，4

3．下列结论正确的是（　　）

A．64 的立方根是±4　　B．$-\frac{1}{8}$没有立方根

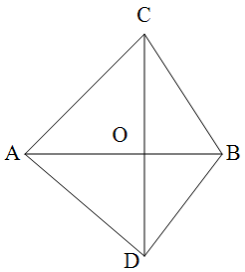
C．立方根等于本身的数是 0　　D．$\sqrt[3]{-27}=-\sqrt[3]{27}$

4．如图，已知 $AB=AC$，$AD=AE$，欲证$\triangle ABD\cong\triangle ACE$，须补充的条件是（　　）



A．$\angle B=\angle C$　　B．$\angle D=\angle E$　　C．$\angle 1=\angle 2$　　D．$\angle CAD=\angle DAC$

5．如图，$AC=AD$，$BC=BD$，则有（　　）



A．$AB\perp CD$，$OC=OD$

B．$AB\perp CD$，$OA=OB$

C．$AB\perp CD$，$OA=OB$，$OC=OD$

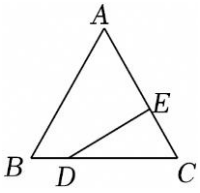
D．CD 平分$\angle ACB$

阳光书房 | Sunshine Study

6．等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为 40°，则这个等腰三角形的顶角为（　　）

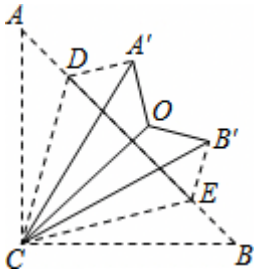
A．40°　　B．50°　　C．40°或 140°　　D．50°或 130°

7．如图，$\triangle ABC$ 是等边三角形，D 是 BC 边上一点，$DE\perp AC$ 于点 E．若 $EC=3$，则 DC 的长为（　　）



A．4　　B．5　　C．6　　D．7

8．如图，在△*ABC* 中，∠*A*＝∠*B*，∠*ACB*＝90°，点 *D*、*E* 在 *AB* 上，将△*ACD*、△*BCE* 分别沿 *CD*、*CE* 翻折，点 *A*、*B* 分别落在点 *A*′、*B*′ 的位置，再将△*A*′*CD*、△*B*′*CE* 分别沿 *A*′*C*、*B*′*C* 翻折，点 *D* 与点 *E* 恰好重合于点 *O*，则∠*A*′*OB*′ 的度数是（　　）



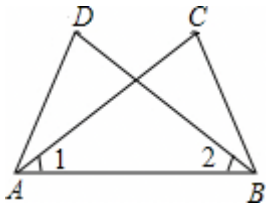
A．90°　　B．120°　　C．135°　　D．150°

二、填空题

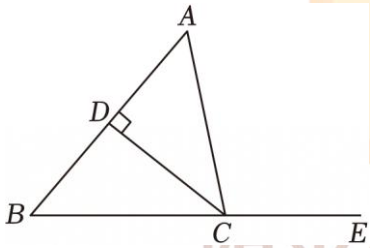
9．化简：$\sqrt{16}=$_____，$\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=$_____.

10．已知$x^2=2$，则$x=$_____;已知$\sqrt[3]{y}=-2$,则 $y=$_____.

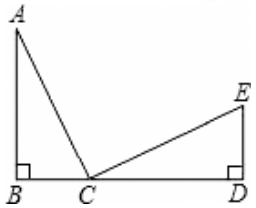
11．如图，已知 *AC*＝*BD*，∠1＝∠2，那么△*ABC*≌_____，其判定根据是_____．



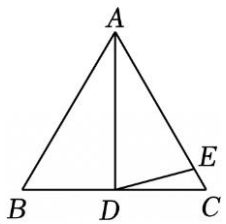
12．如图，点 *B*，*C*，*E* 在一条直线上，∠*B*＝50°，*CD*⊥*AB*，垂足为 *D*，且 *AD*＝*BD*，则∠*ACE*＝_____°．



13．如图，已知 *AB*⊥*BD*，垂足为 *B*，*ED*⊥*BD*，垂足为 *D*，*AB*＝*CD*，*BC*＝*DE*，则∠*ACE*＝_____ 度．



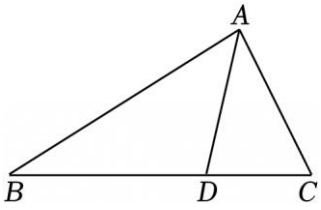
14．如图，*AD* 是等边三角形△*ABC* 的中线，*AE*＝*AD*，则∠*EDC*＝_____．



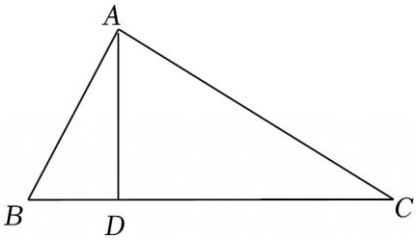
阳光书房 | SunshineStudy

15．等腰三角形 ABC 的周长是 $8cm$，$AB=3cm$，则底边长是_____ cm．

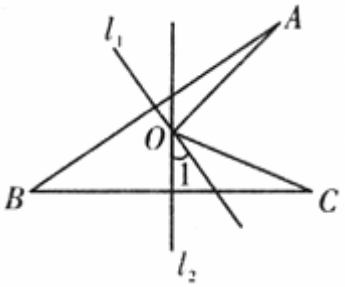
16．如图，$\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$，$AB=4$，$AC=2$，且 $\triangle ABD$ 的面积为 2，则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____ ．



17．如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AD\perp BC$ 于 D，$\angle B=62°$，$AB+BD=CD$，则 $\angle BAC$ 的度数为_____ ．



18．如图，线段 AB、BC 的垂直平分线 l_1、l_2 相交于点 O，若 $\angle 1=39°$，则 $\angle AOC=$_____ ．



三、解答题

19．计算：

（1）$4x^2=81$；

（2）$(x+1)^3-27=0$..

阳光书房 | Sunshine Study

20．已知一个正数的两个不相等平方根分别是 $a+2$ 和 $2a-5$，$b-3$ 的立方根为 -2．

（1）这个正数是多少；

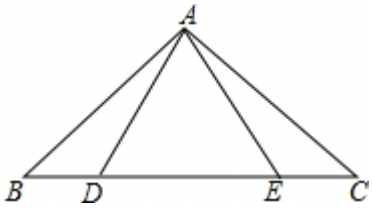
（2）求 $4a+3b$ 的值．

21．如图所示，已知△*ABE*≌△*ACD*，且 *AB*＝*AC*．

（1）说明△*ABE* 经过怎样的变换后可与△*ACD* 重合；

（2）∠*BAD* 与∠*CAE* 有何关系？请说明理由；

（3）*BD* 与 *CE* 相等吗？为什么？



22．已知：*A*、*B* 为直线 *l* 上两点，请用尺规完成以下作图（不写作法，保留作图痕迹）

（1）任作一个△*ABP*，使 *PA*＝*PB*；

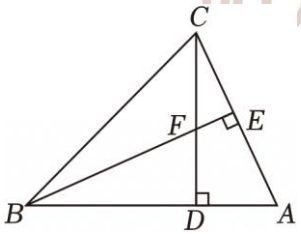
（2）作△*ABQ*，使 *AQ*＝*BQ*，且∠*AQB*＝120°．



23．如图，在△*ABC* 中，*CD*⊥*BD*，垂足为 *D*，且 *CD*＝*BD*．*BE* 平分∠*ABC*，且 *BE*⊥*AC*，垂足为 *E*，交 *CD* 于点 *F*．

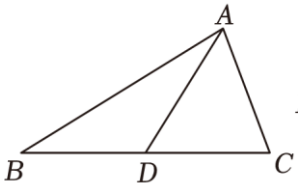
（1）求证：*AE*＝*CE*；

（2）求证：*BF*＝2*CE*．



阳光书房 | Sunshine Study

24．如图，在△ABC中，AD是BC边上的中线．求证：$AB+AC>2AD$．

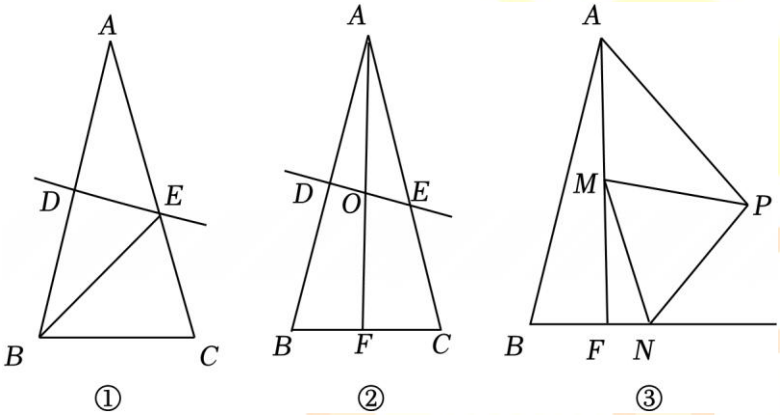


25．在等腰三角形ABC中，$AB=AC$，AB的垂直平分线DE分别交AB，AC于D，E两点．

（1）如图①，连接BE，若$AD=6$，△BEC的周长为19，则BC的长为_____．

（2）若AF是△ABC的中线，如图②，AF交DE于点O，若$\angle BAC=30°$，求证：$EC=2OD+OE$．

（3）如图③，M是AF的中点，N是射线BF上的动点，连接MN，作等边三角形MNP，连接AP，若$AF=11$，直接写出AP的最小值．



阳光书房 | Sunshine Study

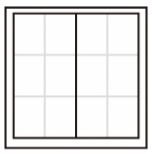
【26-27】【明发一中】八上第一次月考试卷

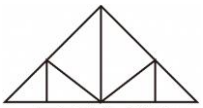
参考答案与试题解析

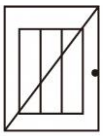
一、选择题

1．下列生活实例中，不是运用“三角形的稳定性”的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

【分析】根据三角形的稳定性结合实际问题进行解答．

【解答】解：选项 *A*、*C*、*D* 都是利用了三角形的稳定性，选项 *B* 中没有三角形，

故选：*B*．

【点评】本题考查了三角形的稳定性在实际生活中的应用问题，关键是分析能否在同一平面内组成三角形．

2．下列长度的三条线段不能组成三角形的是（　　）

A．3，4，7　　B．3，4，6　　C．3，4，5　　D．3，4，4

【分析】根据三角形三边长关系即可得出答案．

【解答】解：*A*、3+4＝7，故不能组成三角形，符合题意；

B、3+4＞6，故可以组成三角形，不符合题意；

C、3+4＞5，故可以组成三角形，不符合题意；

D、3+4＞4，故可以组成三角形，不符合题意，

故选：*A*．

【点评】本题考查的是三角形三边关系，熟知三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边是解题的关键．

3．下列结论正确的是（　　）

A．64 的立方根是±4

B．$-\frac{1}{8}$没有立方根

C．立方根等于本身的数是 0

D．$\sqrt[3]{-27}=-\sqrt[3]{27}$

【分析】根据立方根的定义求出每个数（如 64、$-\frac{1}{8}$、±1、0，﹣27、27）的立方根，再判断即可．

【解答】解：*A*、64 的立方根是 4，故本选项错误；

B、$-\frac{1}{8}$的立方根是$-\frac{1}{2}$，故本选项错误；

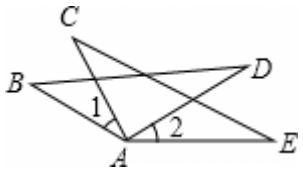
C、立方根等于它本身的数是 0、1、﹣1，故本选项错误；

D、$\sqrt[3]{-27}=-3$，$-\sqrt[3]{27}=-3$，故本选项正确；

故选：*D*.

【点评】本题考查了立方根的应用，注意：一个正数有一个正的立方根、0 的立方根是 0，一个负数有一个负的立方根.

4．如图，已知 *AB*＝*AC*，*AD*＝*AE*，欲证△*ABD*≌△*ACE*，须补充的条件是（　　）



A．∠*B*＝∠*C*　　B．∠*D*＝∠*E*　　C．∠1＝∠2　　D．∠*CAD*＝∠*DAC*

【分析】已知两边相等，要使两三角形全等必须添加这两边的夹角，即∠*BAD*＝∠*CAE*，因为∠*CAD* 是公共角，则当∠1＝∠2 时，即可得到△*ABD*≌△*ACE*.

【解答】解：∵*AB*＝*AC*，*AD*＝*AE*，

∠*B*＝∠*C* 不是已知两边的夹角，*A* 不可以；

∠*D*＝∠*E* 不是已知两边的夹角，*B* 不可以；

由∠1＝∠2 得∠*BAD*＝∠*CAE*，符合 *SAS*，可以为补充的条件；

∠*CAD*＝∠*DAC* 不是已知两边的夹角，*D* 不可以；

故选：*C*.

【点评】本题考查的是全等三角形的判定：有两边及其夹角对应相等的两个三角形全等（*SAS*）. 根据已知及全等三角形的判定方法进行分析，从而得到答案.

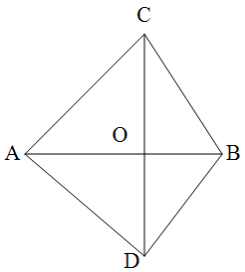
5．如图，*AC*＝*AD*，*BC*＝*BD*，则有（　　）

A．*AB*⊥*CD*，*OC*＝*OD*

B．*AB*⊥*CD*，*OA*＝*OB*

C．*AB*⊥*CD*，*OA*＝*OB*，*OC*＝*OD*

D．*CD* 平分∠*ACB*



【分析】根据等腰三角形三线合一.

【解答】解：根据条件，*AC*＝*AD*，*BC*＝*BD*，得到 *AB* 是 *CD* 的垂直平分线，所以只能得到 *AB*⊥*CD*，*OC*＝*OD*。

故选：*A*.

【点评】本题主要考查了等腰三角形的三线合一.

6．等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为 40°，则这个等腰三角形的顶角为（　　）

A．40°　　B．50°　　C．40°或 140°　　D．50°或 130°

【分析】分等腰三角形是锐角三角形与钝角三角形去分析求解即可求得答案.

【解答】解：①当等腰三角形为锐角三角形时，如图 1，

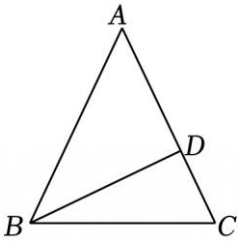


图1

由题意得：∠*ABD*＝40°，*BD*⊥*AC*，

∴∠*A*＝90°﹣40°＝50°，

∴此等腰三角形的顶角的度数为 50°；

②当等腰三角形为钝角三角形时，如图 2，

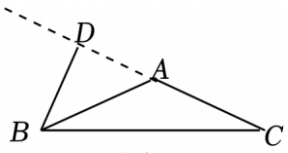


图2

由题意得：∠*ABD*＝40°，*BD*⊥*CD*，

∴∠*BAD*＝90°﹣40°＝50°，

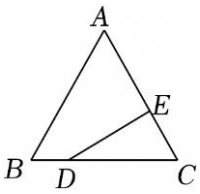
∴∠*BAC*＝180°﹣50°＝130°，

∴此等腰三角形的顶角的度数为 130°，

故选：*D*.

【点评】本题主要考查了等腰三角形的性质，直角三角形的性质，关键是等腰三角形性质的熟练应用.

7．如图，△*ABC* 是等边三角形，*D* 是 *BC* 边上一点，*DE*⊥*AC* 于点 *E*．若 *EC*＝3，则 *DC* 的长为（　　）



A．4　　B．5　　C．6　　D．7

【分析】根据△*ABC* 是等边三角形得出∠*C*＝60°，由 *DE*⊥*AC* 得出∠*DEC*＝90°，从而可以求出∠*CDE*＝30°，根据含 30° 角的直角三角形的性质求出 *DC* 即可.

【解答】解：∵△ABC是等边三角形，

∴$\angle C=60°$，

∵$DE\perp AC$，

∴$\angle DEC=90°$，

∴$\angle CDE=180°-\angle DEC-\angle C=180°-90°-60°=30°$，

∴$EC=\frac{1}{2}DC$，

∴$CD=2EC$，

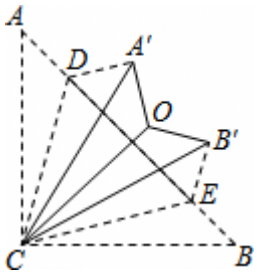
∵$EC=3$，

∴$CD=2\times3=6$.

故选：C.

【点评】本题考查的是等边三角形的性质和含30°角的直角三角形的性质，能求出$\angle CDE=30°$是解此题的关键.

8．如图，在△ABC中，$\angle A=\angle B$，$\angle ACB=90°$，点D、E在AB上，将△ACD、△BCE分别沿CD、CE翻折，点A、B分别落在点A'、B'的位置，再将△$A'CD$、△$B'CE$分别沿$A'C$、$B'C$翻折，点D与点E恰好重合于点O，则$\angle A'OB'$的度数是（　　）



A．90°　　B．120°　　C．135°　　D．150°

【分析】根据等腰直角三角形的性质得到$\angle A=\angle B=45°$，再根据折叠的性质计算，得到答案.

【解答】解：在Rt△ABC中，$\angle ACB=90°$，

则$\angle A=\angle B=45°$，

由折叠的性质可知：$\angle A'CO=\frac{1}{3}\angle ACO$，$\angle B'CO=\frac{1}{3}\angle BCO$，$\angle CA'O=\angle DA'O=\angle A=45°$，$\angle OB'C=\angle CB'E=\angle ECB=45°$，

∴$\angle A'CB'=30°+45°+45°=120°$，

故选：B.

【点评】本题考查的是翻转变换的性质，折叠前后图形的形状和大小不变，位置变化，对应边和对应角相等.

二、填空题

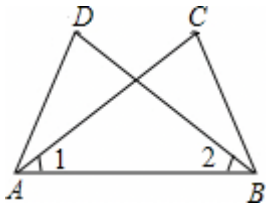
9．化简：$\sqrt{16}=$_____，$\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=$_____.

【解答】答案为：4，$\frac{1}{2}$

10．已知$x^2=2$，则$x=$_____;已知$\sqrt[3]{y}$=-2,则 y=_____.

【解答】答案为：$\pm\sqrt{2}$，-8

11．如图，已知 $AC=BD$，$\angle1=\angle2$，那么$\triangle ABC\cong$ $\triangle BAD$ ，其判定根据是 SAS .



【分析】由图可知 AB 是公共边，根据全等三角形的判定方法解答即可.

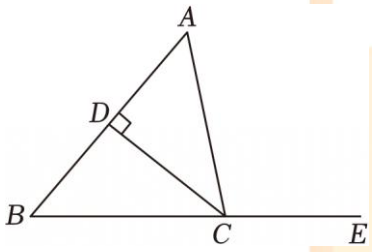
【解答】解：在$\triangle ABC$ 和$\triangle BAD$ 中，$\begin{cases}AC=BD\\ \angle1=\angle2\\ AB=BA(公共边)\end{cases}$，

所以，$\triangle ABC\cong\triangle BAD$（$SAS$）.

故答案为：$\triangle BAD$，SAS.

【点评】本题考查了全等三角形的判定，比较简单，要注意对应顶点的字母写在对应位置上.

12．如图，点 B，C，E 在一条直线上，$\angle B=50°$，$CD\perp AB$，垂足为 D，且 $AD=BD$，则$\angle ACE=$ 100 °.



【分析】根据题目给出的条件，利用垂直平分线的性质得出 $BC=AC$，再根据等腰三角形的性质和三角形外角的性质来求解$\angle ACE$ 的度数.

【解答】解：∵$CD\perp AB$，$AD=BD$，$\angle B=50°$，

∴$BC=AC$，

∴$\angle A=\angle B=50°$，

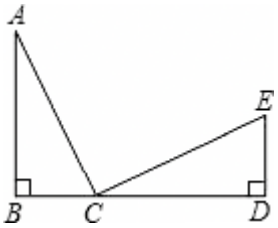
∴$\angle ACE=\angle A+\angle B=50°+50°=100°$，

则$\angle ACE$ 的度数为 100°，

故答案为：100.

【点评】该题考查了线段垂直平分线的性质和三角形外角的性质，关键是相关性质的熟练掌握.

13．如图，已知 $AB\perp BD$，垂足为 B，$ED\perp BD$，垂足为 D，$AB=CD$，$BC=DE$，则$\angle ACE=$ 90 度.



【分析】由已知条件可判断△*ABC*≌△*CDE*，所以∠*ECD*＝∠*A*，再根据平角的定义可求得∠*ACE* 的值．

【解答】解：∵*AB*⊥*BD*、*ED*⊥*BD*，

∴∠*ABC*＝∠*EDC*＝90°

∵*AB*＝*CD*，*BC*＝*DE*

∴△*ABC*≌△*CDE*（*SAS*）

∴∠*ECD*＝∠*A*

∵在 Rt△*ABC* 中，∠*A*+∠*ACB*＝90°

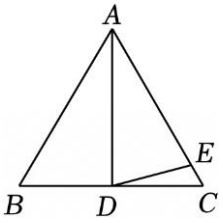
∴∠*ECD*+∠*ACB*＝90°

∴∠*ACE*＝180°－（∠*ECD*+∠*ACB*）＝180°－90°＝90°．

故填 90．

【点评】本题考查三角形全等的判定方法，判定两个三角形全等的一般方法有：*SSS*、*SAS*、*AAS*、*HL* 本题要借助平角来求 90°．

14．如图，*AD* 是等边三角形△*ABC* 的中线，*AE*＝*AD*，则∠*EDC*＝ 15° ．



【分析】根据等腰三角形的三线合一定理可知∠*BAC*＝60°，∠*DAC*＝30°，根据等腰三角形的两个底角相等可以求出∠*ADE*＝75°，根据角之间的关系可以求出∠*EDC* 的度数．

【解答】解：∵△*ABC* 是等边三角形，

∴∠*BAC*＝∠*B*＝∠*C*＝60°（等边三角形的性质），

∵*AD* 是等边三角形△*ABC* 的中线，

∴$\angle BAD=\angle CAD=\frac{1}{2}\angle BAC=30°$，*AD*⊥*BC*，

∵*AD*＝*AE*，

∴$\angle ADE=\angle AED=\frac{1}{2}(180°-\angle DAC)=\frac{1}{2}\times 150°=75°$（等边对等角），

∴∠*EDC*＝∠*ADC*－∠*ADE*＝90°－75°＝15°．

则∠*EDC* 的度数为 15°．

故答案为：15°．

【点评】本题主要考查了等边三角形的性质、三角形内角和定理，关键是相关性质和定理的熟练掌握．

15．等腰三角形 *ABC* 的周长是 8*cm*，*AB*＝3*cm*，则底边长是 3 或 2 *cm*．

【分析】按照 *AB* 为底边和腰，分类求解．当 *AB* 为底边时，*AC*，*BC* 为腰；当 *AB* 为腰时，*BC* 为腰或底边．

【解答】解：当 *AB*＝3*cm* 为底边时，*AC*，*BC* 为腰，

∴$AC=BC=\frac{1}{2}(8-AB)=2.5(cm)$，

2.5+2.5＞3，可以围成三角形；

∴底边 *AB* 是 3*cm*；

当 *AB*＝3*cm* 为腰时，

①若 *BC* 为腰，则 *BC*＝*AB*＝3*cm*，底边 *AC*＝2 *cm*，可以围成三角形；

②若 *BC* 为底，则 *AC*＝*AB*＝3 *cm*，底边 *BC*＝8－2*AB*＝2（*cm*），可以围成三角形；

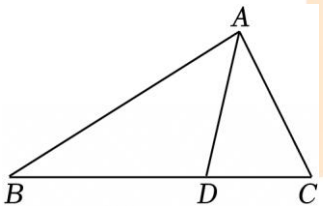
∴底边是 2*cm*；

综上所述，等腰三角形是底边长为 3 或 2*cm*．

故答案为：3 或 2．

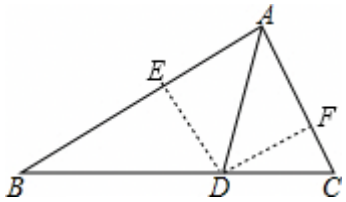
【点评】本题考查了等腰三角形的性质，分类讨论思想．关键是明确等腰三角形的三边关系．

16．如图，△*ABC* 中，*AD* 平分∠*BAC*，*AB*＝4，*AC*＝2，且△*ABD* 的面积为 2，则△*ABC* 的面积为 3 ．



【分析】过 *D* 作 *DE*⊥*AB* 于 *E*，*DF*⊥*AC* 于 *F*，由面积可求得 *DE*，根据角平分线的性质可求得 *DF*，可求得△*ACD* 的面积．

【解答】解：过 *D* 作 *DE*⊥*AB* 于 *E*，*DF*⊥*AC* 于 *F*，



∵$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB\cdot DE$，

∴$\frac{1}{2}\times 4\times DE=2$，解得 *DE*＝1，

∵*AD* 平分∠*BAC*，

∴$DF=DE=1$，

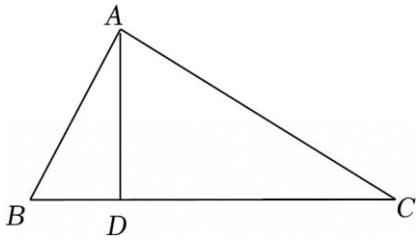
∴$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AC\cdot DF=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$，

∴$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ADC}=2+1=3$，

故答案为 3．

【点评】本题主要考查角平分线的性质，掌握角平分线上的点到角两边的距离相等是解题的关键．

17．如图，在△ABC 中，$AD\perp BC$，$\angle B=62°$，$AB+BD=CD$，则$\angle BAC$ 的度数为



【分析】延长 DB 至 E，使 $BE=AB$，连接 AE，则 $DE=CD$，从而可求得$\angle C=\angle E$，再根据外角的性质即可求得$\angle B$ 的度数．

【解答】解：延长 DB 至 E，使 $BE=AB$，连接 AE，

∴$\angle E=\angle BAE$，

∴$\angle ABC=\angle E+\angle BAE=2\angle E=62°$，

∴$\angle E=31°$，

∵$AB+BD=CD$，

∴$BE+BD=CD$，

即 $DE=CD$，

∵$AD\perp BC$，

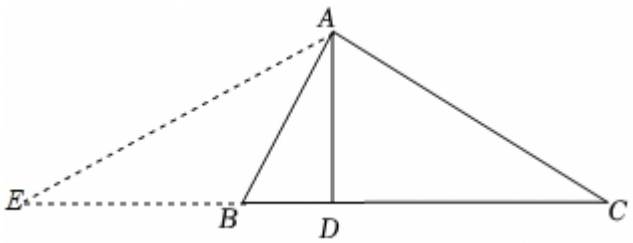
∴AD 垂直平分 CE，

∴$AC=AE$，

∴$\angle C=\angle E=31°$，

∴$\angle BAC=180°-\angle ABC-\angle C=87°$，

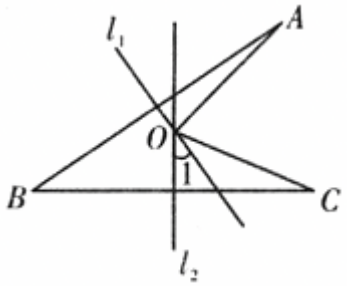
故答案为：87°．



【点评】此题考查了等腰三角形的判定和性质及三角形内角和定理等知识点的综合运用．作出辅助线是正确解答本

题的关键.

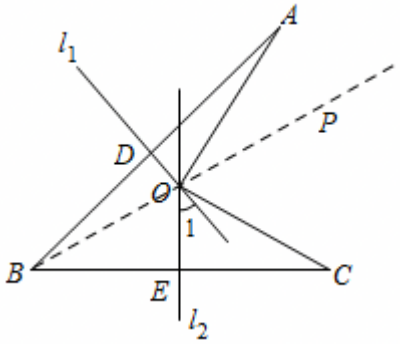
18．如图，线段 AB、BC 的垂直平分线 l_1、l_2 相交于点 O，若∠1＝39°，则∠AOC＝ 78° ．



【分析】解法一：连接 BO，并延长 BO 到 P，根据线段的垂直平分线的性质得 AO＝OB＝OC 和∠BDO＝∠BEO＝90°，根据四边形的内角和为 360°得∠DOE+∠ABC＝180°，根据外角的性质得∠AOP＝∠A+∠ABO，∠COP＝∠C+∠OBC，相加可得结论.

解法二：连接 OB，同理得 AO＝OB＝OC，由等腰三角形三线合一得∠AOD＝∠BOD，∠BOE＝∠COE，由平角的定义得∠BOD+∠BOE＝141°，最后由周角的定义可得结论.

【解答】解：解法一：连接 BO，并延长 BO 到 P，



∵线段 AB、BC 的垂直平分线 l_1、l_2 相交于点 O，

∴AO＝OB＝OC，∠BDO＝∠BEO＝90°，

∴∠DOE+∠ABC＝180°，

∵∠DOE+∠1＝180°，

∴∠ABC＝∠1＝39°，

∵OA＝OB＝OC，

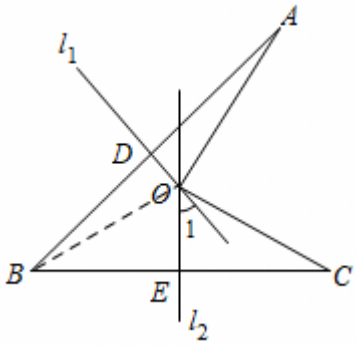
∴∠A＝∠ABO，∠OBC＝∠C，

∵∠AOP＝∠A+∠ABO，∠COP＝∠C+∠OBC，

∴∠AOC＝∠AOP+∠COP＝∠A+∠ABC+∠C＝2×39°＝78°；

解法二：

连接 OB，



∵线段 AB、BC 的垂直平分线 l_1、l_2 相交于点 O，

∴$AO=OB=OC$，

∴$\angle AOD=\angle BOD$，$\angle BOE=\angle COE$，

∵$\angle DOE+\angle 1=180°$，$\angle 1=39°$，

∴$\angle DOE=141°$，即$\angle BOD+\angle BOE=141°$，

∴$\angle AOD+\angle COE=141°$，

∴$\angle AOC=360°-(\angle BOD+\angle BOE)-(\angle AOD+\angle COE)=78°$；

故答案为：78°．

【点评】本题主要考查线段的垂直平分线的性质，等腰三角形的性质，三角形外角的性质，掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等是解题的关键．

三、解答题

19．（1）$4x^2=81$；

【解答】（1）$x^2=\frac{81}{4}$

$x=\pm\frac{9}{2}$

（2）$(x+1)^3-27=0$

$(x+1)^3=27$

$x+1=3$

$x=2$

20．已知一个正数的两个不相等平方根分别是 $a+2$ 和 $2a-5$，$b-3$ 的立方根为 -2．

（1）求这个正数；

（2）求 $4a+3b$ 的值．

【分析】（1）根据立方根的定义，求出 b 的值；根据正数的两个平方根互为相反数，得到 $a+2+2a-5=0$，求出 a 的值，进而求出这个正数即可；

（2）根据平方根的定义，进行求解即可．

【解答】解：（1）∵一个正数的平方根分别是 $a+2$ 和 $2a-5$，

∴$a+2+2a-5=0$，

解得 $a=1$，

∴$a+2=3$，

∴这个正数为 $3^2=9$；

（2）∵$b-3$ 的立方根为 -2，

∴$b-3=(-2)^3=-8$，

∴$b=-5$；

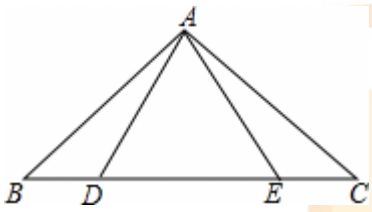
∵$a=1$，$b=-5$，

∴$4a+3b=4+3\times(-5)=-11$，

∴$4a+3b$ 的为-11．

【点评】本题考查平方根和立方根，熟练掌握平方根和立方根的定义是解题的关键．

21．如图，$AB=AC$，$BE=CD$，$\angle BAD$ 与 $\angle CAE$ 相等吗？为什么？



【分析】由三角形全等的性质求解即可，

【解答】解：$\angle BAD=\angle CAE$．

∵$AB=AC$，$BE=CD$，

∴$\angle B=\angle C$，$BD=CE$，

∴$\triangle ABD\cong\triangle ACE(SAS)$，

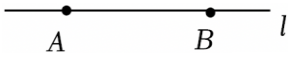
∴$\angle BAD=\angle CAE$，

【点评】本题主要考查了几何变换的类型及三角形全等的性质，解题的关键是熟记几何变换的类型及三角形全等的性质．

22．已知：A、B 为直线 l 上两点，请用尺规完成以下作图（不写作法，保留作图痕迹）

（1）任作一个$\triangle ABP$，使 $PA=PB$；

（2）作$\triangle ABQ$，使 $AQ=BQ$，且$\angle AQB=120°$．

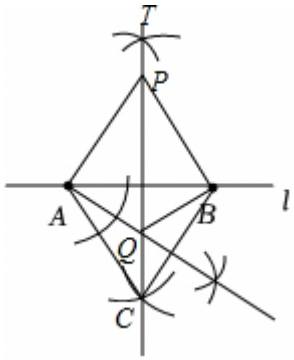


【分析】（1）以 AB 为边作等边$\triangle ABC$，作 $CT\perp AB$，在 AB 的上方任意取一点 P，连接 PA，PB，$\triangle PAB$ 即为所求．

（2）作∠*CAB* 的角平分线交 *CT* 于点 *Q*，连接 *BQ*，△*AQB* 即为所求．

【解答】解：（1）如图，△*PAB* 即为所求；

（2）如图，△*AQB* 即为所求．

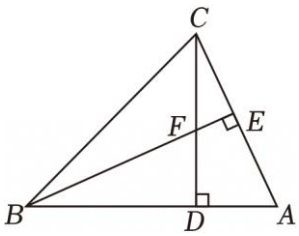


【点评】本题考查作图 - 复杂作图，等腰三角形的性质等知识，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题．

23．如图，在△*ABC* 中，*CD*⊥*BD*，垂足为 *D*，且 *CD*＝*BD*．*BE* 平分∠*ABC*，且 *BE*⊥*AC*，垂足为 *E*，交 *CD* 于点 *F*．

（1）求证：*AE*＝*CE*；

（2）求证：*BF*＝2*CE*．



【分析】（1）证明△*CBE*≌△*ABE*（*ASA*）即可．

（2）证明△*BDF*≌△*CDA*，可得 *BF*＝*AC*，由（1）知：*CE*＝*AE*，即可解决问题．

【解答】证明：（1）∵*BE*⊥*AC*，

∴∠*BEC*＝∠*BEA*＝90°，

∵*BE* 平分∠*ABC*，

∴∠*EBC*＝∠*EBA*，

在△*CBE* 和△*ABE* 中，

$$\begin{cases} \angle CBE = \angle ABE \\ BE = BE \\ \angle BEC = \angle BEA \end{cases},$$

∴△*CBE*≌△*ABE*（*ASA*），

∴*AE*＝*CE*；

（2）∵*BE*⊥*AC*，*CD*⊥*AB*，

∴∠*CDA*＝∠*CDB*＝∠*BEA*＝90°，

∴∠*EBA*+∠*A*＝90°，∠*ACD*+∠*A*＝90°，

∴∠*EBA*＝∠*ACD*，

在△*BDF* 和△*CDA* 中，

$$\begin{cases}\angle ABE=\angle ACD\\ BD=CD\\ \angle BDF=\angle CDA\end{cases},$$

∴△*BDF*≌△*CDA*（*ASA* ），

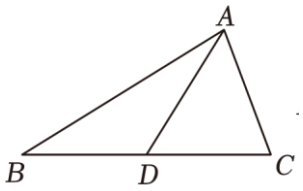
∴*BF*＝*AC*，

∵*AE*＝*CE*，

∴*BF*＝*AC*＝2*CE*.

【点评】本题考查全等三角形的判定和性质、直角三角形的性质等知识，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题，属于中考常考题型.

24．如图，在△*ABC* 中，*AD* 是 *BC* 边上的中线．求证：*AB*+*AC*＞2*AD*.



【分析】依据 1：根据全等的判定方法判断即可；依据 2：根据三角形三边关系判断；

【解答】解：任务一：依据 1：两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等（或“边角边”或“*SAS*”）；

证明：如图，延长 *AD* 至 *E*，使 *DE*＝*AD*，

∵*AD* 是 *BC* 边上的中线，

∴*BD*＝*CD*.，

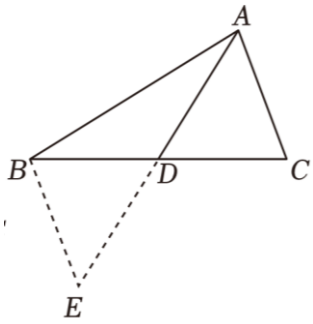
在△*BDE* 和△*CDA* 中，$\begin{cases}BD=CD\\ \angle BDE=\angle CDA\\ DE=DA\end{cases}$，

∴△*BDE*≌△*CDA*（依据一），

∴*BE*＝*CA*，

在△*ABE* 中，*AB*+*BE*＞*AE*（依据二），

∴*AB*+*AC*＞2*AD*.

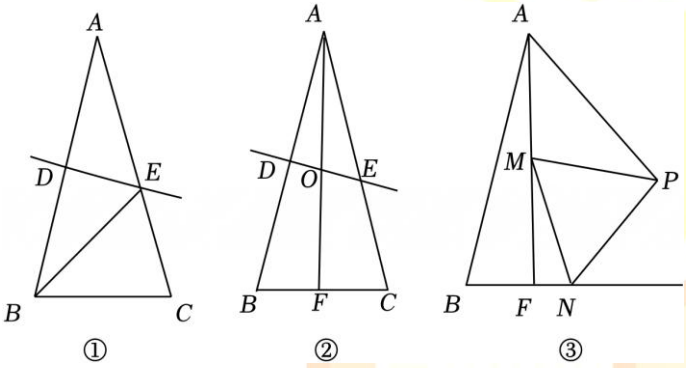


25．在等腰三角形 ABC 中，$AB=AC$，AB 的垂直平分线 DE 分别交 AB，AC 于 D，E 两点．

（1）如图①，连接 BE，若 $AD=6$，$\triangle BEC$ 的周长为 19，则 BC 的长为__7__．

（2）若 AF 是 $\triangle ABC$ 的中线，如图②，AF 交 DE 于点 O，若 $\angle BAC=30°$，求证：$EC=2OD+OE$．

（3）如图③，M 是 AF 的中点，N 是射线 BF 上的动点，连接 MN，作等边三角形 MNP，连接 AP，若 $AF=11$，直接写出 AP 的最小值．



【分析】（1）根据线段垂直平分线的性质可得：$AE=BE$，$AD=BD$，再由 $AB=AC$ 和三角形的周长可得 BC 的长；

（2）如图 2，在直线 DE 上截取 $DW=DO$，连接 AW，BW，BE，根据线段垂直平分线的性质可得：$AW=BW$，$AE=BE$，$\angle BDE=90°$，由等腰三角形三线合一的性质得：$\angle BAF=\angle CAF=15°$，再证明 $\triangle BCE\cong\triangle BWE$（$AAS$）即可解答；

（3）解法一：如图 3，以 FM 为边向右作等边 $\triangle FMK$，作直线 PK 交 AF 的延长线于 G，交射线 BF 于点 Q，在 QP 上取一点 H，在射线 BF 上取一点 D，使 $PH=ND$，连接 DH，先确定点 P 的运动轨迹是：当等边 $\triangle MNP$ 在 AF 的右边时，点 P 在射线 GH 上运动，当 $AP\perp PG$ 时，AP 的长最小，从而可以解答．

解法二：如图 4，向右构建等边 $\triangle AMK$，过点 K 作 $KQ\perp BF$ 于 Q，易得 $\triangle AMP\cong\triangle KMN$（$SAS$），则 $AP=KN$，根据 $KN\geqslant KQ$，即可解答．

【解答】（1）解：如图 1，$\because DE$ 是 AB 的垂直平分线，

$\therefore AE=BE$，$AD=BD$，

$\because AD=6$，

$\therefore AB=12$，

$\because AB=AC$，

∴AC=12，

∴BE+CE=AE+CE=12，

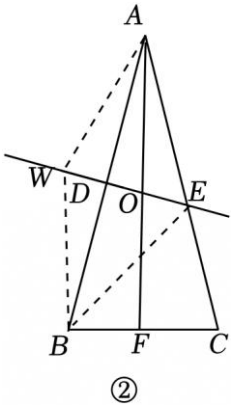
∵△BEC 的周长为 19，

∴BE+CE+BC=19，

∴BC=19﹣12=7，

故答案为：7；

（2）证明：如图②，在直线 DE 上截取 DW=DO，连接 AW，BW，BE，



②

∵DE 是 AB 的垂直平分线，

∴AW=BW，AE=BE，∠BDE=90°，

∴∠BAE=∠ABE=30°，

∴∠BEC=30°+30°=60°=∠BED，

∵AB=AC，AF 是中线，∠BAC=30°，

∴∠BAF=∠CAF=$\frac{1}{2}$×30°=15°，

∴∠C=$\frac{180°-30°}{2}$=75°，

∵OD=DW，AB⊥OW，

∴AB 是 OW 的垂直平分线，

∴AO=AW，

∴∠DAW=∠DAO=15°，

∴∠AWD=75°，

∵AW=BW，DW⊥AB，

∴∠BWD=∠AWD=75°，

∴∠C=∠BWD，

∵BE=BE，

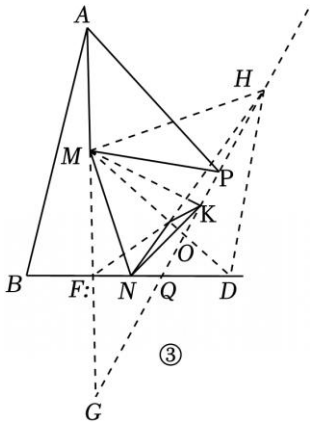
∴△*BCE*≌△*BWE*（*AAS*），

∴*CE*＝*EW*＝2*OD*+*OE*；

（3）解法一：∵*AF*＝11，*M* 是 *AF* 的中点，

∴$AM=FM=\frac{11}{2}$，

如图③，以 *FM* 为边向右作等边△*FMK*，作直线 *PK* 交 *AF* 的延长线于 *G*，交射线 *BF* 于点 *Q*，在 *QP* 上取一点 *H*，在射线 *BF* 上取一点 *D*，使 *PH*＝*ND*，连接 *DH*，



∴∠*FMK*＝∠*MFK*＝60°，*FM*＝*MK*，

∵△*MNP* 是等边三角形，

∴*MN*＝*MP*，∠*NMP*＝60°，

∴∠*NMP*＝∠*FMK*＝60°，

∴∠*FMN*＝∠*KMP*，

∴△*MFN*≌△*MKP*（*SAS*），

∴∠*MKP*＝∠*NFM*＝90°，∠*FNM*＝∠*MPK*，

∴∠*MND*＝∠*MPH*，

∵*PM*＝*MN*，

∴△*MPH*≌△*MND*（*SAS*），

∴*MH*＝*MD*，∠*PMH*＝∠*DMN*，∠*MHP*＝∠*MDN*，

∴∠*DMH*＝∠*PMN*＝60°，

∴△*DMH* 是等边三角形，

∴当等边△*MNP* 在 *AF* 的右边时，点 *P* 在射线 *GH* 上运动，

当 *AP*⊥*PG* 时，*AP* 的长最小，

∵∠*MHP*＝∠*MDN*，∠*DOQ*＝∠*MOH*，

∴∠*DQO*＝∠*DMH*＝60°＝∠*FQG*，

∵∠GFQ=90°，

∴∠G=30°，

Rt△MKG 中，$MK=\frac{1}{2}MG=\frac{1}{2}$（$FM+FG$），

∵$MK=MF$，

∴$FM=FG=\frac{11}{2}$，

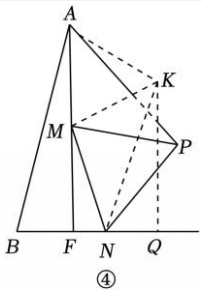
∴$AG=\frac{33}{2}$，

∴AP 的最小值=$\frac{1}{2}AG=\frac{33}{4}$，

∴当等边△MNP 在 AF 的左边时，同理得：AP 的最小值是$\frac{33}{4}$，

综上，AP 的最小值为$\frac{33}{4}$；

解法二：如图 4，向右构建等边△AMK，过点 K 作 $KQ\perp BF$ 于 Q，



④

∴$AM=MK$，∠AMK=60°，

∵△MNP 是等边三角形，

∴$MP=MN$，∠PMN=60°，

∴∠AMK=∠PMN，

∴∠AMP=∠KMN，

△AMP≌△KMN（SAS），

∴$AP=KN$，

∵K 是定点，BF 是定直线，

∴$KN\geqslant KQ$，

∴AP 的最小值=$KQ=\frac{3}{4}AF=\frac{33}{4}$.

【点评】本题是三角形的综合题，考查了三角形全等的判定和性质，确定动点 P 的轨迹，垂线段最短，等边三角形的性质和判定，等腰三角形的性质和判定等知识，确定动点 P 的轨迹，正确作辅助线构建全等三角形是解本题的关键，属于中考压轴题.